

0.8.1. Tout l'alphabet, avec deux boucles — de base, ailleurs

Le 0.8 trois lignes plus bas : tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.8**, avec un seul changement : les **lignes** : 3 et 4 au lieu de 0 et 1, dans les deux `poser`.

Le **reste ne bouge pas** : A à T sur une ligne, U à Z sur la suivante.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.8.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **931 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         84 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase    10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles   18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2    40 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le changement : les lignes 0 et 1 → 3 et 4.
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {    // A à T : ligne 3
        poser(i, 3, ALPHABET[i]);
    }
    for (uint8_t i = 20; i < 26; i++) {    // U à Z : ligne 4
        poser(i - 20, 4, ALPHABET[i]);
    }

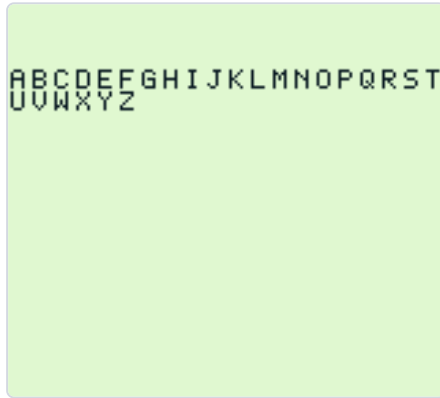
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ligne 3 : A à T

✓ ligne 4 : U à Z

Ensuite : **0.8.2. Tout l'alphabet, avec deux boucles — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++